تمارين تجريبية في الدوال الأصلية والحساب التكاملي

تمارين متدرجة – بدون حلول (للتدرّب)
السنة الثالثة ثانوي – الشعب العلمية

1. الدوال الأصلية

التمرين 1: دوال أصلية مباشرة

في كل حالة من الحالات التالية، عيّن دالة أصلية F للدالة f على المجال I:

(أ) $f(x) = 3x^2 - 4x + 5$ ، $I = \mathbb{R}$.

(ب) $f(x) = \dfrac{1}{x^2} + \dfrac{2}{\sqrt{x}}$ ، $I =]0; +\infty[$.

(جـ) $f(x) = (2x+1)(x^2+x+3)^3$ ، $I = \mathbb{R}$.

(د) $f(x) = \dfrac{x}{x^2+1}$ ، $I = \mathbb{R}$.

(هـ) $f(x) = e^{2x-1}$ ، $I = \mathbb{R}$.

(و) $f(x) = \dfrac{3}{(2x+1)^2}$ ، $I = \left]-\dfrac{1}{2}; +\infty\right[$.

(ز) $f(x) = \dfrac{\ln x}{x}$ ، $I =]0; +\infty[$.

(ح) $f(x) = \dfrac{x}{\sqrt{x^2+4}}$ ، $I = \mathbb{R}$.

(ط) $f(x) = \cos(2x) - \sin x$ ، $I = \mathbb{R}$.

التمرين 2: الدالة الأصلية التي تأخذ قيمة معلومة

1. f الدالة المعرفة على المجال $]-1; +\infty[$ بـ: $f(x) = \dfrac{2x+3}{x+1}$.

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $]-1; +\infty[$: $f(x) = 2 + \dfrac{1}{x+1}$.

(ب) عيّن الدالة الأصلية F للدالة f على $]-1; +\infty[$ التي تحقق $F(0) = 1$.

2. g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = \dfrac{e^x}{(e^x+1)^2}$.

(أ) عيّن الدوال الأصلية للدالة g على $\mathbb{R}$.

(ب) عيّن الدالة الأصلية G للدالة g على $\mathbb{R}$ التي تنعدم عند 0.

التمرين 3: تعيين دالة أصلية بالمطابقة

1. f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = (-x^2 + 3x - 1)\,e^{-x}$.

(أ) عيّن الأعداد الحقيقية a و b و c بحيث تكون الدالة $F : x \mapsto (ax^2 + bx + c)\,e^{-x}$ دالة أصلية للدالة f على $\mathbb{R}$.

(ب) استنتج الدالة الأصلية للدالة f على $\mathbb{R}$ التي تأخذ القيمة 2 عند 0.

2. g الدالة المعرفة على $]-1;+\infty[$ بـ: $g(x) = \dfrac{x^2 + 2x + 3}{(x+1)^2}$.

(أ) عيّن العددين الحقيقيين α و β بحيث من أجل كل x من $]-1;+\infty[$: $g(x) = \alpha + \dfrac{\beta}{(x+1)^2}$.

(ب) استنتج دالة أصلية للدالة g على $]-1;+\infty[$.

التمرين 4: دوال أصلية بعد تحويل العبارة

1. f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = \dfrac{e^{2x}}{e^x + 1}$.

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f(x) = e^x - \dfrac{e^x}{e^x + 1}$.

(ب) استنتج الدالة الأصلية F للدالة f على $\mathbb{R}$ التي تنعدم عند 0.

2. h الدالة المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $h(x) = \dfrac{1}{x(x+1)}$.

(أ) تحقق أنه من أجل كل x من $]0;+\infty[$: $h(x) = \dfrac{1}{x} - \dfrac{1}{x+1}$.

(ب) استنتج الدالة الأصلية H للدالة h على $]0;+\infty[$ التي تنعدم عند 1، ثم اكتبها على شكل ln عبارة واحدة.

(جـ) أحسب $\lim\limits_{x \to +\infty} H(x)$.

2. حساب التكاملات وخواصها

التمرين 5: حساب تكاملات مباشرة

أحسب كل تكامل من التكاملات التالية:

(أ) $I_1 = \int_0^1 (x^3 - 2x + 1)\,dx$

(ب) $I_2 = \int_1^e \left(\frac{1}{x} + x\right) dx$

(جـ) $I_3 = \int_0^{\ln 2} e^{2x}\,dx$

(د) $I_4 = \int_0^1 \frac{x}{x^2+1}\,dx$

(هـ) $I_5 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \,\sin^2 x\,dx$

(و) $I_6 = \int_1^4 \frac{1}{\sqrt{x}}\,dx$

التمرين 6: الخطية وعلاقة شال

1. باستعمال علاقة شال، أحسب $K = \int_0^3 |x-1|\,dx$، ثم فسّر النتيجة بيانيا.

2. نعتبر التكاملين: $I = \int_0^1 \frac{e^x}{e^x+1}\,dx$ و $J = \int_0^1 \frac{1}{e^x+1}\,dx$.

(أ) أحسب I.

(ب) أحسب $I + J$.

(جـ) استنتج قيمة J.

التمرين 7: القيمة المتوسطة وحصر تكامل

1. أحسب القيمة المتوسطة μ للدالة $f : x \mapsto 3x^2 - 2x$ على المجال $[0;2]$.

2.

(أ) بيّن أنه من أجل كل x من $[0;1]$: $\frac{1}{2} \leqslant \frac{1}{1+x^2} \leqslant 1$.

(ب) استنتج حصرا للتكامل $A = \int_0^1 \frac{1}{1+x^2}\,dx$.

3. نقبل أنه من أجل كل عدد حقيقي t: $e^t \geqslant 1 + t$.

(أ) بيّن أنه من أجل كل x من $[0;1]$: $1 - x^2 \leqslant e^{-x^2} \leqslant 1$.

(ب) استنتج أن: $\frac{2}{3} \leqslant \int_0^1 e^{-x^2}\,dx \leqslant 1$.

التمرين 8: استعمال الزوجية والفردية

نقبل الخاصيتين التاليتين (لدالة f مستمرة على $[-a;a]$): إذا كانت f فردية فإن $\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 0$، وإذا كانت f زوجية فإن $\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 2\int_0^a f(x)\,dx$.

1. أحسب $I = \int_{-1}^{1} x^3 e^{x^2}\,dx$ دون حساب دالة أصلية.
2. أحسب $J = \int_{-1}^{1} (x^4 + x^5 + \sin x)\,dx$.
3. أحسب $K = \int_{-2}^{2} (|x| + x^3)\,dx$.
4. g الدالة المعرفة على $]-1;1[$ بـ: $g(x) = \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$. بيّن أن g فردية، ثم استنتج $\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} g(x)\,dx$.

3. التكامل بالتجزئة

التمرين 9: تكامل بالتجزئة مرة واحدة

باستعمال التكامل بالتجزئة، أحسب:

(أ) $I = \int_0^1 xe^x\,dx$

(ب) $J = \int_1^e \ln x\,dx$

(جـ) $K = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x\cos x\,dx$

التمرين 10: التكامل بالتجزئة ودالة أصلية

1. أحسب $I = \int_1^e x\ln x\,dx$.
2. أحسب $J = \int_0^1 (2x+1)e^{-x}\,dx$.
3. باستعمال التكامل بالتجزئة، عيّن الدالة الأصلية للدالة $x \mapsto (x+2)e^x$ على $\mathbb{R}$ التي تنعدم عند 0.

التمرين 11: التكامل بالتجزئة مرتين

1. أحسب $I = \int_0^1 x^2 e^x \, dx$ (يمكن استعمال $\int_0^1 xe^x \, dx = 1$).
2. أحسب $J = \int_1^e (\ln x)^2 \, dx$، ثم قارن I و J.
3. أحسب $K = \int_1^e x^2 \ln x \, dx$.

4. حساب المساحات

التمرين 12: مساحة حيز بين منحن ومحور الفواصل

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x^2 - 2x$، و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس $\left(O; \vec{i}, \vec{j}\right)$ حيث $\|\vec{i}\| = 2\,\text{cm}$.

1. أدرس إشارة $f(x)$ على المجال $[0; 3]$.
2. أحسب بـ cm^2 مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) ومحور الفواصل والمستقيمين اللذين معادلتاهما $x = 0$ و $x = 3$.

التمرين 13: مساحة حيز بين منحنيين

f و g الدالتان المعرفتان على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x^2$ و $g(x) = x + 2$، و (C_f) و (C_g) تمثيلاهما البيانيان في معلم متعامد ومتجانس (وحدة الطول $1\,\text{cm}$).

1. عيّن فاصلتي نقطتي تقاطع (C_f) و (C_g)، ثم أدرس الوضع النسبي للمنحنيين.
2. أحسب مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنيين (C_f) و (C_g).

التمرين 14: مساحة بين منحن ومستقيم مقارب

f الدالة المعرفة على $]0; +\infty[$ بـ: $f(x) = x - 1 + \dfrac{\ln x}{x}$، و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس حيث $\|\vec{i}\| = 2\,\text{cm}$.

1. بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = x - 1$ مقارب مائل للمنحنى (C_f) عند $+\infty$، وأدرس الوضع النسبي لـ (C_f) و (Δ).
2. أحسب بـ cm^2 مساحة الحيز المستوي المحدد بـ (C_f) و (Δ) والمستقيمين اللذين معادلتاهما $x = 1$ و $x = e$.

التمرين 15: مساحة باستعمال التكامل بالتجزئة

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = (x - 1)e^x$، و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس حيث $\|\vec{i}\| = 2\,\text{cm}$.

1. أدرس إشارة $f(x)$ على $\mathbb{R}$.

2. باستعمال التكامل بالتجزئة، عيّن دالة أصلية للدالة f على $\mathbb{R}$.

3. أحسب بوحدة المساحة ثم بـ cm^2 مساحة الحيز المستوي المحدد بـ (C_f) ومحور الفواصل والمستقيمين اللذين معادلتاهما $x = 0$ و $x = 2$.

5. اختيار من متعدد وصحيح أم خطأ

التمرين 16: اختيار من متعدد

في كل حالة من الحالات التالية، اختر الجواب الصحيح الوحيد من بين الأجوبة الثلاثة المقترحة مع التعليل.

1. دالة أصلية للدالة $x \mapsto 2xe^{x^2}$ على $\mathbb{R}$ هي:

(أ) $x \mapsto e^{x^2}$ (ب) $x \mapsto x^2e^{x^2}$ (جـ) $x \mapsto 2e^{x^2}$

2. $\displaystyle\int_0^1 (2x+1)\,dx$ يساوي:

(أ) 1 (ب) 2 (جـ) 3

3. $\displaystyle\int_1^e \frac{1}{x}\,dx$ يساوي:

(أ) e (ب) 0 (جـ) 1

4. القيمة المتوسطة للدالة $x \mapsto x^2$ على المجال $[0;3]$ هي:

(أ) 3 (ب) 9 (جـ) 1

5. $\displaystyle\int_{-1}^1 (x^3+1)\,dx$ يساوي:

(أ) 0 (ب) 2 (جـ) 1

6. $\displaystyle\int_0^{\ln 3} e^x\,dx$ يساوي:

(أ) 3 (ب) $\ln 3$ (جـ) 2

التمرين 17: صحيح أم خطأ

أجب بـ «صحيح» أو «خطأ» مع التعليل: برّر كل عبارة صحيحة، وانقض كل عبارة خاطئة بمثال مضاد.

1. كل دالة مستمرة على مجال I تقبل دوالا أصلية على I.

2. إذا كانت F و G دالتين أصليتين لنفس الدالة f على مجال I فإن $F - G$ دالة ثابتة على I.

3. $\displaystyle\int_0^1 xe^x\,dx = \left(\int_0^1 x\,dx\right) \times \left(\int_0^1 e^x\,dx\right)$.

4. إذا كانت f و g مستمرتين على $[a;b]$ مع $a < b$، و $f(x) \leqslant g(x)$ من أجل كل x من $[a;b]$، فإن $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx \leqslant \int_a^b g(x)\,dx$.

5. الدالة $x \mapsto \ln(x^2+1)$ دالة أصلية للدالة $x \mapsto \dfrac{1}{x^2+1}$ على $\mathbb{R}$.

6. إذا كانت f مستمرة على $[a;b]$ و $\int_a^b f(x)\,dx \geqslant 0$ فإن $f(x) \geqslant 0$ من أجل كل x من $[a;b]$.

6. تمارين للتعمق

التمرين 18: مساحة بدلالة وسيط ونهايتها

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x - 1 + \dfrac{2}{e^x+1}$، و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس حيث $\|\vec{i}\| = 2\,\text{cm}$.

1. بيّن أن f فردية، وأن f متزايدة تماما على $\mathbb{R}$.

2. بيّن أن المستقيم $(\Delta): y = x-1$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $+\infty$، وأن $(\Delta'): y = x+1$ مقارب مائل عند $-\infty$، ثم أدرس الوضع النسبي لـ (C_f) و (Δ).

3. تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $\dfrac{2e^{-x}}{1+e^{-x}} = \dfrac{2}{e^x+1}$.

4. λ عدد حقيقي موجب تماما. نسمي $\mathcal{A}(\lambda)$ مساحة الحيز المستوي المحدد بـ (C_f) و (Δ) والمستقيمين اللذين معادلتاهما $x=0$ و $x=\lambda$.

(أ) أحسب $\mathcal{A}(\lambda)$ بوحدة المساحة ثم بـ cm^2.

(ب) أحسب $\lim\limits_{\lambda \to +\infty} \mathcal{A}(\lambda)$ وفسّر النتيجة.

(جـ) عيّن قيمة λ التي يكون من أجلها $\mathcal{A}(\lambda) = \ln 2\ \text{u.a}$.

7. المعادلات التفاضلية $y' = f(x)$ وحساب المجوم

التمرين 19: المعادلات التفاضلية $y' = f(x)$

1. حل على المجال I كل معادلة تفاضلية مما يلي:

(أ) $y' = 4x^3 - 6x + 1$ ، $I = \mathbb{R}$.

(ب) $y' = \dfrac{1}{2x+1}$ ، $I = \left]-\dfrac{1}{2}; +\infty\right[$.

(جـ) $y' = xe^{x^2}$ ، $I = \mathbb{R}$.

2. عيّن الحل g للمعادلة التفاضلية $y' = \dfrac{\ln x}{x}$ على $]0; +\infty[$ الذي يحقق $g(e) = 1$.

3. تتحرك نقطة على مستقيم، وموضعها $x(t)$ (بالمتر) عند اللحظة t (بالثانية) يحقق $x'(t) = 3t^2 + 2t$ و $x(0) = 5$.
عيّن $x(t)$ ثم أحسب موضع النقطة عند $t = 2$.

التمرين 20: حجم مجسم دوراني

المستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$. نذكّر أن دوران الحيز المحدد بـ (C_f) ومحور الفواصل والمستقيمين $x = a$ و $x = b$ حول محور الفواصل يولّد مجسما حجمه $V = \pi \displaystyle\int_a^b [f(x)]^2 dx$ (وحدة حجوم).

1. $f(x) = \dfrac{x}{2}$ على $[0; 4]$. أحسب حجم المجسم المولَّد، وتعرّف على طبيعته، ثم تحقق بدستور حجمه.

2. $g(x) = e^{-x}$ على $[0; 1]$. أحسب حجم المجسم المولَّد، وأعط قيمة مقربة إلى 10^{-2}.

3. $r > 0$ و $h(x) = \sqrt{r^2 - x^2}$ على $[-r; r]$. ما هو المجسم المولَّد؟ أثبت أن حجمه $\dfrac{4}{3}\pi r^3$.